Blockchain

Julio Garcia Ortiz

1. ¿Qué es el hash de un bloque? ¿Por qué es importante que sea único? 2
2. ¿Qué ocurre si se modifica un bloque anterior en la cadena? 2
3. ¿Qué representa el bloque génesis y qué lo diferencia de los demás? 2

1. ¿Qué es el hash de un bloque? ¿Por qué es importante que sea único?

   El hash es un código que se genera a partir de los datos del bloque que funcionan como una huella digital y única.Este se calcula mediante un algoritmo llamado SHA-256. Es importante que sea único ya que cualquier cambio alteraría el resultado por lo que nos generaría un hash diferente.

2. ¿Qué ocurre si se modifica un bloque anterior en la cadena?

   Si el bloque anterior se modifica, como ya dije el hash cambia y ya no coincide. Esto rompería la cadena y el blockchain nos quedaría invalido por lo que tendríamos que volver a calcular los bloques posteriores.

3. ¿Qué representa el bloque génesis y qué lo diferencia de los demás?

   El bloque génesis representa el primer bloque de la cadena, no tiene bloque anterior y su hash anterior suele ser 0.

Primera captura, output en terminal del código base

```
julio@julio-HP-Laptop-15s-eq2xxx:~/Escritorio/IA-BigData$ /bin/python3 "/home/julio/Escritorio/I
A-BigData/PIA-Programación de Inteligencia Artificial/Blockchain/Blockchain.py"
¿Blockchain válida? True
Alice → Bob: Hola, ¿cómo estás?
Bob → Carol: Estoy bien, gracias.
Carol → Dave: Nos vemos mañana.
julio@julio-HP-Laptop-15s-eq2xxx:~/Escritorio/IA-BigData$
```

Captura de pantalla con validación y visualización de las transacciones después de modificar el código.

```
julio@julio-HP-Laptop-15s-eq2xxx:~/Escritorio/IA-BigData$ /bin/python3 "/home/julio/Escritorio/IA-BigData/PIA-Programación de Inteligencia Artif
chain/Blockchain.py"

VALIDACIÓN INICIAL
¿Blockchain válida? True

VALIDACIÓN TRAS MODIFICACIÓN
¿Blockchain válida después de modificar? False

Transacciones realizadas:
Alice → Bob: MENSAJE ALTERADO (50€)
Bob → Carol: Transferencia (30€)
Carol → Dave: Deuda (20€)

Archivo guardado en: /home/julio/Escritorio/IA-BigData/PIA-Programación de Inteligencia Artificial/Blockchain/cadena_blockchain.json
julio@julio-HP-Laptop-15s-eq2xxx:~/Escritorio/IA-BigData$
```